

情報技術者(民間資格)12 G検定

実習2: 深層学習を体験する

第12回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 画像の入力と、ネットワークの構造を確かめる.
- 損失と正解率の変化を、学習曲線から読む.
- 学習したモデルを使い、誤分類と条件の影響を説明する.

今日の実習の流れ

段階	行うこと
準備	ノートブックと画像の形を確認する
学習	1エポックずつ学習して結果を記録する
観察・比較	学習曲線と誤分類を読み, 条件を変える
最終確認	設定を決めてテストし, 結果を説明する

配布ノートブックを開く

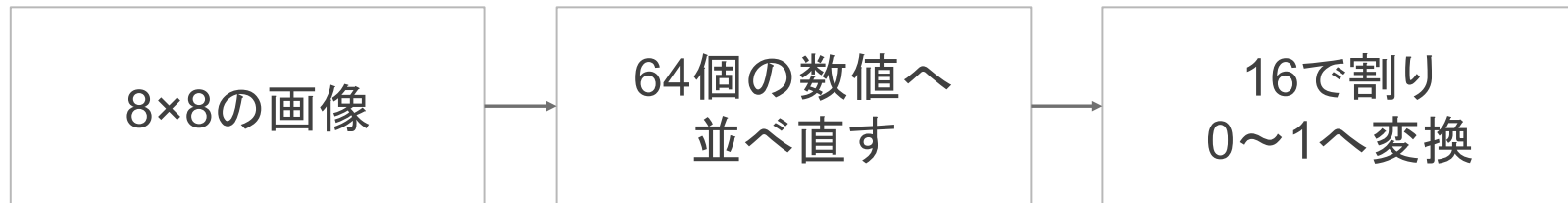
- 第12回のpractice.ipynbを開く.
- 最初のセルから, セルごとに実行する.
- 初回は設定を変えず, 動作と表示を確認する.

画像データは, ライブラリに含まれる.

使うデータ: 手書き数字

項目	内容
データ数	1,797枚, 数字0~9の10クラス
画像の形	8×8画素, グレースケール
画素の範囲	0~16
正解	各画像に対応する数字

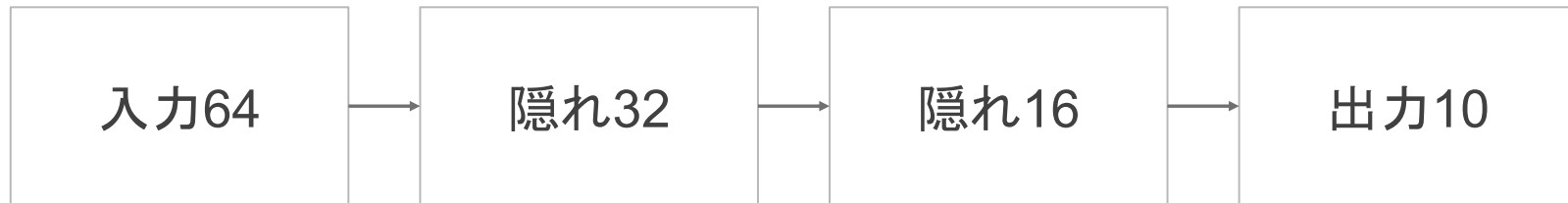
画像を入力の数値へ変換する



データを分ける

分割	件数	役割
訓練	1,077	重みとバイアスを学ぶ
検証	360	エポックや条件を選ぶ
テスト	360	最後の評価を行う

今回の全結合ネットワーク



隠れ層を二つ持つ, 小さなモデルを学習する.

学ぶ値の数を確認する

接続	重み+バイアス
入力64 → 隠れ32	$64 \times 32 + 32 = 2,080$
隠れ32 → 隠れ16	$32 \times 16 + 16 = 528$
隠れ16 → 出力10	$16 \times 10 + 10 = 170$
合計	2,778

初期設定を読む

条件	今回の設定
隠れ層	32個・16個, ReLU
最適化	Adam, 学習率0.001
バッチサイズ	64
学習回数・L2の係数	30エポック・alpha=0.0001

確認: バッチとエポック

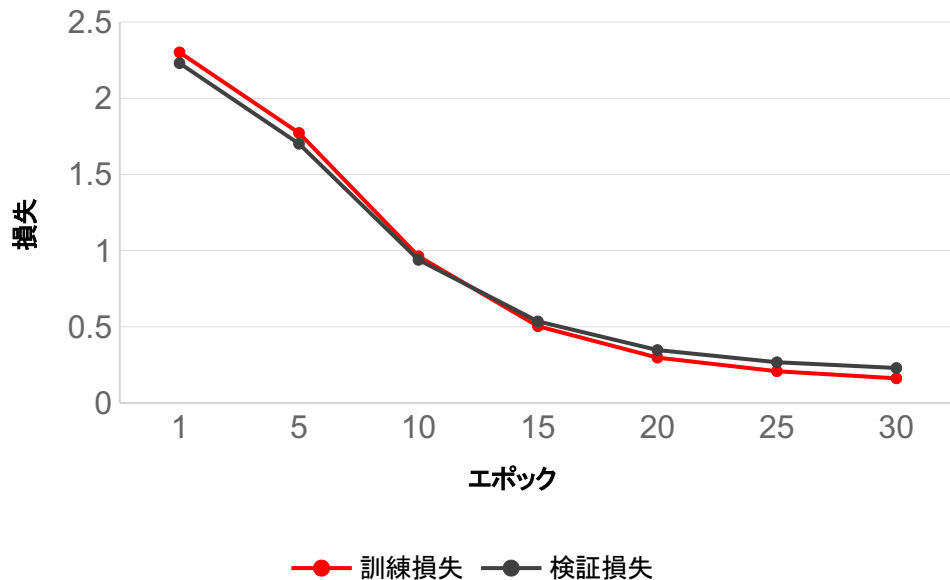
- 訓練は1,077件, バッチサイズは64.
- 最後の小さなバッチも使うと, 1エポックは17バッチ.
- 30エポックでは, 合計510回の更新になる.

実習1: 学習を実行する

- `partial_fit`で、訓練データを1回学習する.
- 検証データを予測し、損失と正解率を記録する.
- 検証損失が最も小さいモデルのコピーを残す.

学習に使うデータと、選ぶためのデータを分ける.

実行例: 学習曲線



この初期設定では、
両方の損失が
小さくなった。

毎回同じ変化を
保証するものではない。

実習2: 曲線から何が分かるか

- 自分の実行結果の, 損失と正解率を読む.
- 訓練と検証の, 変化の向きを比べる.
- 学習を続ける判断に, 検証結果を使う.

損失は小さい方, 正解率は大いの方を目指す.

使うモデルを検証で選ぶ

- 最後のエポックのモデルを, 無条件には選ばない.
- 検証損失が最も小さい時点のモデルを使う.
- コピーを残すと, 後の更新で値が変わらない.

学習済みモデルで推論する

- `best_model.predict`で、予測クラスを求める.
- `predict_proba`で、クラスごとの出力を読む.
- 推論だけでは、重みやバイアスを更新しない.

出力を見る: 検証画像一枚の例

項目	初期設定の実行例
正解	9
予測	9
最も大きい出力確率	約0.974

高い確率の出力でも, 正解を保証しない.

実習3: 誤分類の画像を観察する

- 正解と予測が違う画像を, 表示する.
- どの数字を, 何と間違えたか読む.
- 筆跡や形から, 難しさを考える.

誤りを減らす案は, 検証データで確かめる.

混同行列とクラスごとの結果

- 行＝正解, 列＝予測として読む.
- 対角線の外から, 取り違えの組合せを見る.
- 全体の正解率だけで, 各数字の性能を判断しない.

実習4: 学習条件を一つ変える

- 学習率を0.001から0.01へ変える, など一つだけ変更する.
- 分割と他の設定をそろえて, 学習し直す.
- 検証の曲線, 最良エポック, 正解率を比べる.

何を変え, 何が変わったかを記録する.

条件を決めた後のテスト

- 選んだbest_modelを, 取り分けた360件へ適用する.
- 今回の教材は, 選んだモデルをそのまま評価する.
- テストの件数, 正解率, 誤り方を記録する.

実習の記録をまとめる

- 設定と、検証で選んだエポックを書く.
- 曲線の読み方と、誤分類の例を書く.
- 条件を変えた影響と、評価の限界を書く.

小さな教材で得た結果の範囲を説明する.

まとめ・振り返り

- 画像を数値へ変換し、ネットワークを学習した.
- 検証でモデルを選び、学習済みモデルで推論した.
- 曲線・誤分類・比較条件から結果を説明した.

次回: AIに関する法律と契約

参考資料1

[1. scikit-learn: Digits dataset](#)

[2. scikit-learn: Neural network models](#)

[3. Google: Nodes and hidden layers](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. PyTorch: Optimizing Model Parameters](#)

[2. scikit-learn: Common pitfalls](#)

[3. scikit-learn: Metrics and scoring](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。